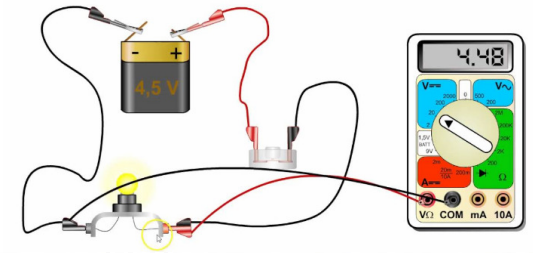
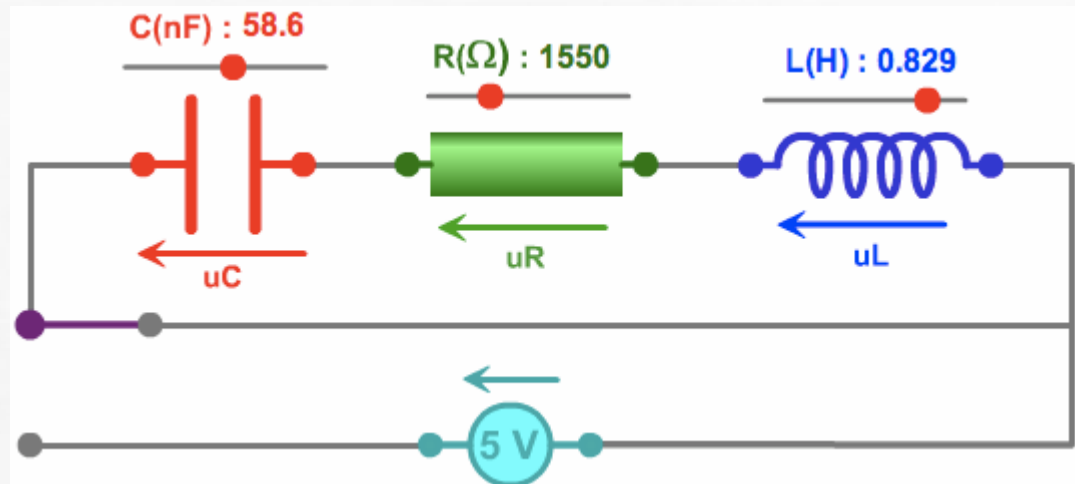




Électricité - Électronique

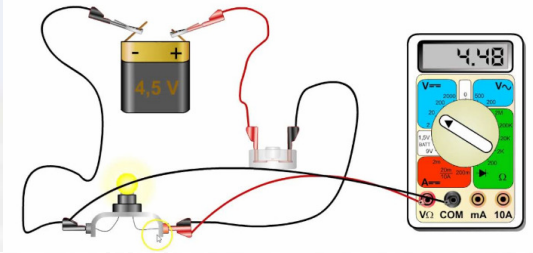


Régimes transitoires dans les circuits (RC), (RL) et (RLC)

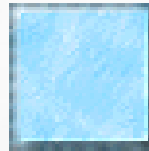




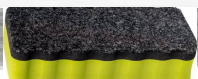
Électricité - Électronique



1^{ère} partie

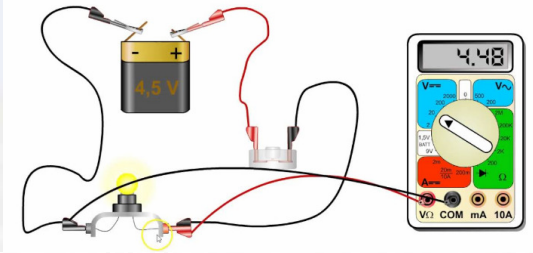


Charge et décharge d'un condensateur
Etude du circuit (R,C)





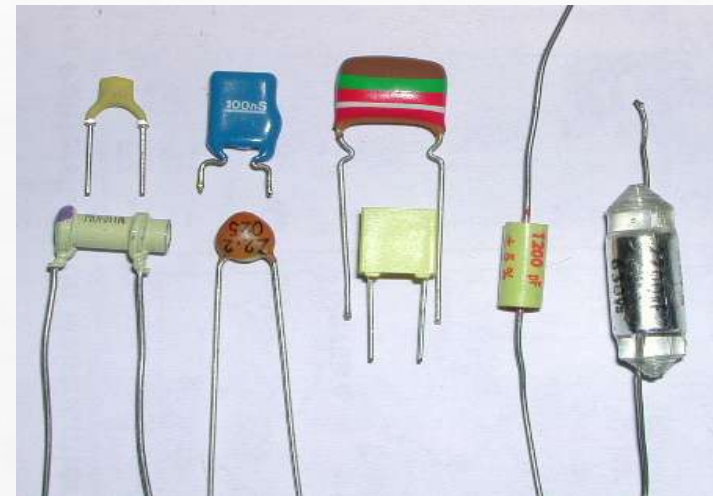
Électricité - Électronique



➤ Description d'un condensateur :

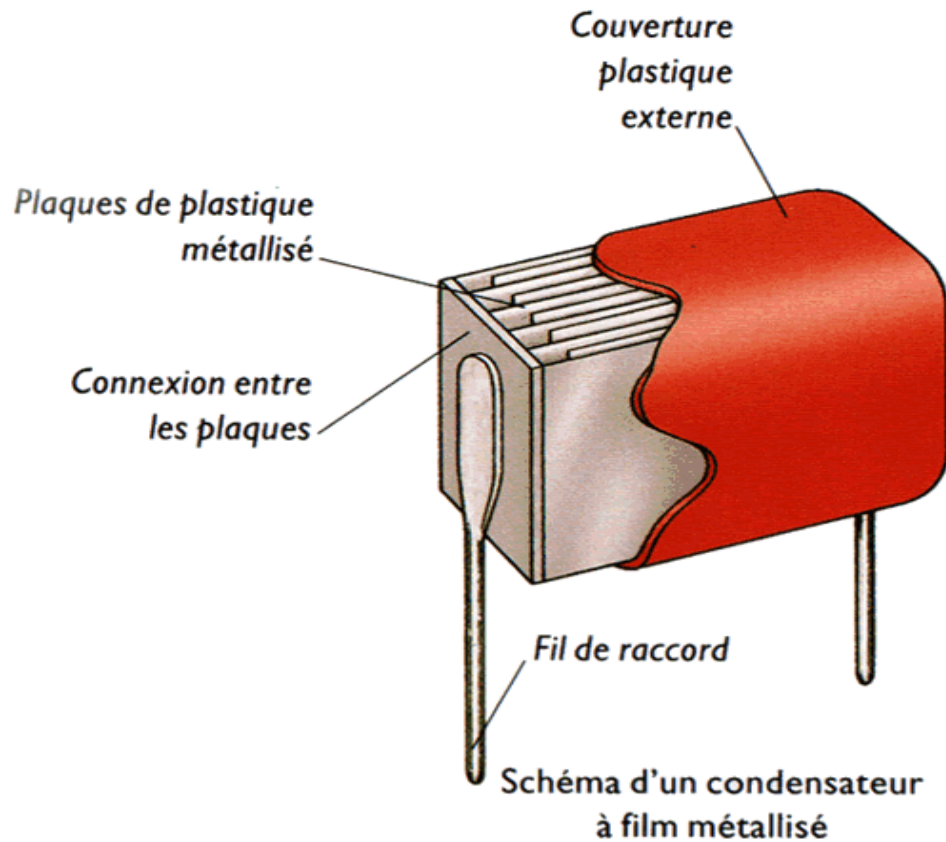
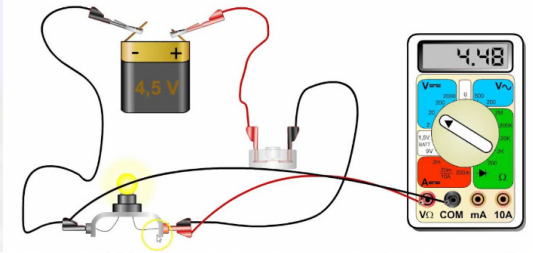
Un condensateur est assimilable à deux plaques disposées face à face. En règle générale, on pourra dire qu'un condensateur est constitué de deux conducteurs séparés par un isolant (appelé également diélectrique) ; cet isolant peut être l'air, du verre, du plastique ... (tableau ci-dessous).

Dielectrique	Permittivité (relative)	Rigidité en kV/M
Alumine	4.5 à 8.5	$600 \cdot 10^2$
Air	1	$30 \cdot 10^2$
Mica	6 à 9	$350 \cdot 10^2$
Verre	5 à 12	$160 \cdot 10^2$
Plastique	2 à 5	
Céramique	15 à 30000	





Électricité - Électronique



L'intérieur d'un condensateur :

Ce modèle est représentatif de la structure de la plupart des condensateurs. Il est constitué d'armatures métallisées.

On augmente sa capacité en branchant en parallèle des plaques très rapprochées mais qui ne se touchent pas.

Dans ce condensateur, c'est l'air qui joue le rôle de diélectrique.

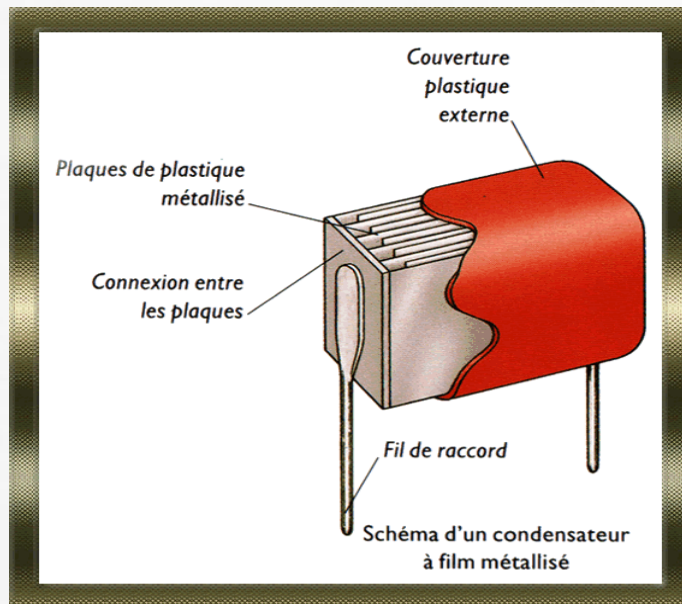
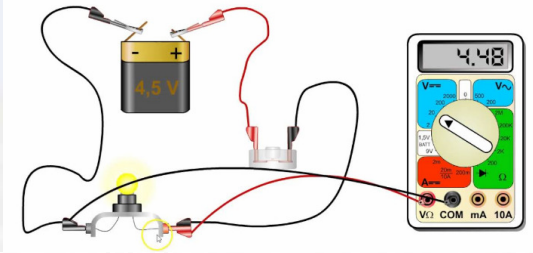
Utilisation des condensateurs :

Ils sont utilisés dans pratiquement tous les montages électroniques. Par exemple, on utilise des condensateurs variables dans les circuits d'accord de postes de radio.





Électricité - Électronique



Soumis à une tension U , un condensateur possède la propriété de se charger et de conserver une charge électrique q , proportionnelle à U :

$$q = CU$$

C'est un réservoir d'énergie.

Cette énergie est restituée lors de la décharge du condensateur.

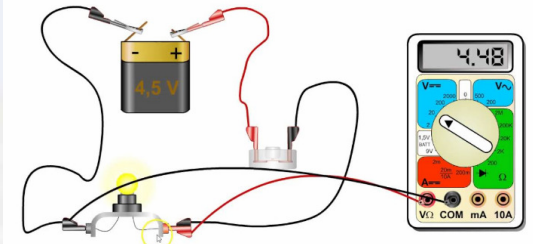
Ces phénomènes de **charge et de décharge** ne sont pas instantanés ; ce sont des phénomènes transitoires.

On peut comparer le condensateur à un réservoir qui se remplit et se vide, ou à un poumon qui se gonfle et se dégonfle...





Électricité - Électronique



➤ Condensateur plan :

Deux plaques métalliques planes (de surface S) en regard sont distantes de e . Un diélectrique remplit l'espace entre les deux plaques.

La charge q acquise par l'armature supérieure est :

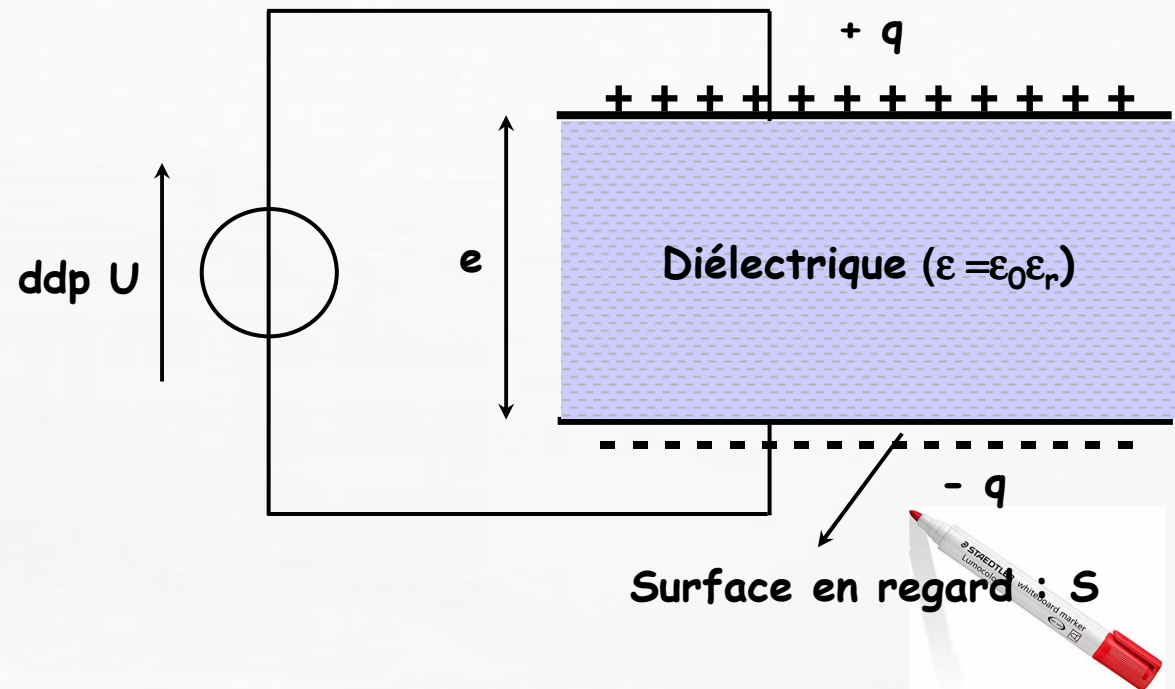
$$q = CU$$

C est la capacité du condensateur plan (exprimée en Farad, F, ou mieux, en μF ou nF) :

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{e}$$

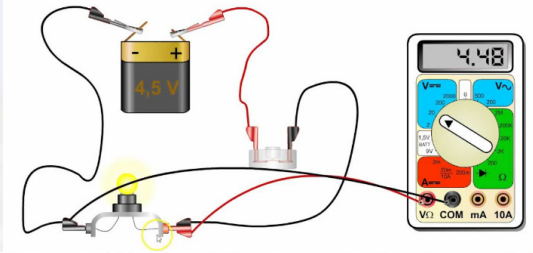
ϵ_0 : permittivité du vide

ϵ_r : permittivité relative du diélectrique





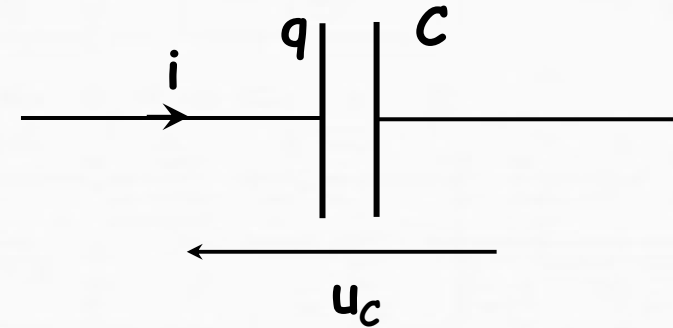
Électricité - Électronique



➤ Tension, puissance et énergie :

Avec les notations de la figure ci-contre :

$$u_C = \frac{q}{C} \quad ; \quad i = \frac{dq}{dt} = \dot{q}$$



La **puissance** reçue par le condensateur (de manière algébrique) est :

$$p_C = u_C i = u_C \cdot \frac{dq}{dt} = C u_C \cdot \frac{du_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2 \right)$$

L'énergie E_C emmagasinée par le condensateur s'en déduit :

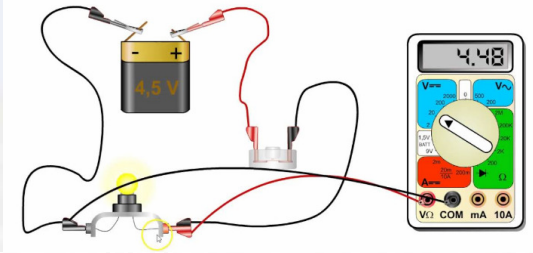
$$p_C = \frac{dE_C}{dt} \quad \text{soit} \quad E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

La charge portée par les armatures est une **fonction continue du temps**.



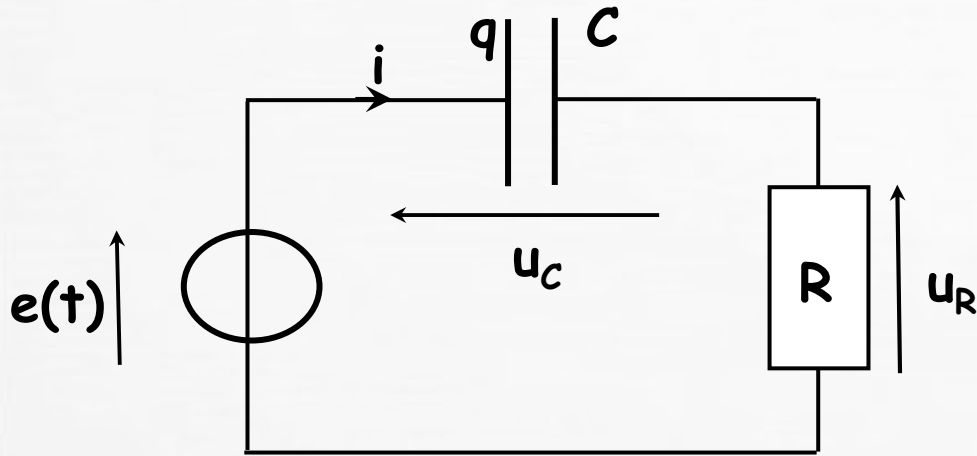


Électricité - Électronique



➤ Charge d'un condensateur par un échelon de tension :

A $t < 0$: $e(t) = 0$ et à $t > 0$: $e(t) = E = \text{cste}$. Alors, pour $t > 0$:



$$u_C = \frac{q}{C} \quad ; \quad i = \frac{dq}{dt} \quad ; \quad u_R = Ri = RC \frac{du_C}{dt}$$

$$u_C + u_R = E \quad \text{soit} \quad u_C + RC \frac{du_C}{dt} = E$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau} u_C = \frac{1}{\tau} E \quad (\tau = RC)$$

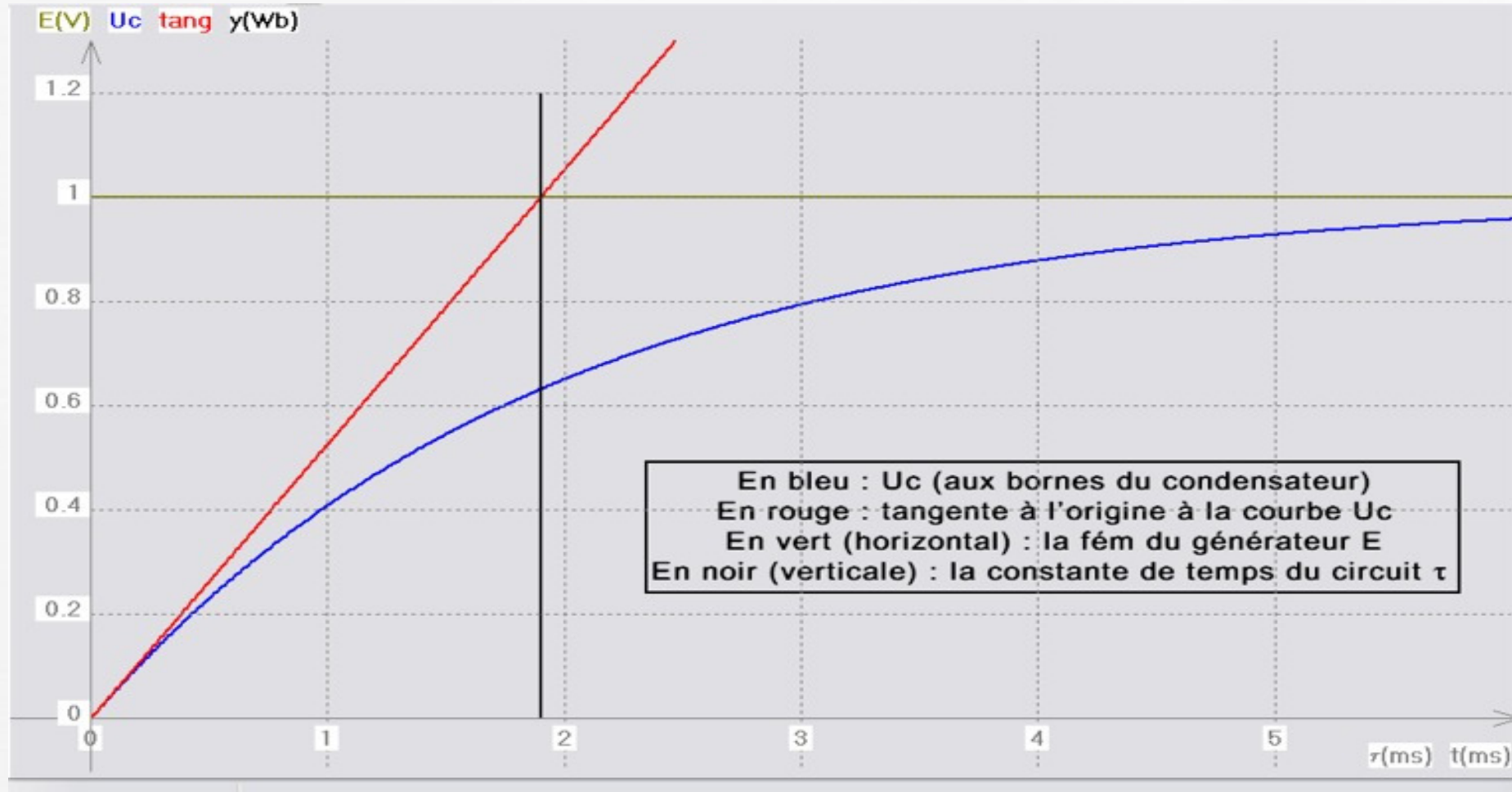
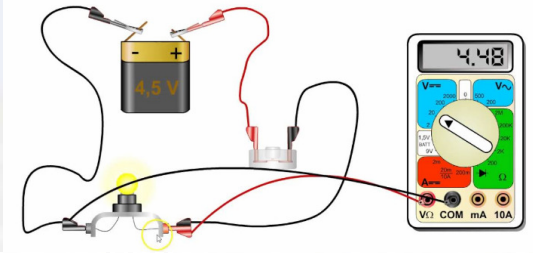
Si le condensateur est déchargé à $t < 0$: $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$; $u_R = E - u_C = Ee^{-t/\tau}$

τ est la constante de temps du circuit (RC) : elle donne l'ordre de grandeur de la durée de charge du condensateur.



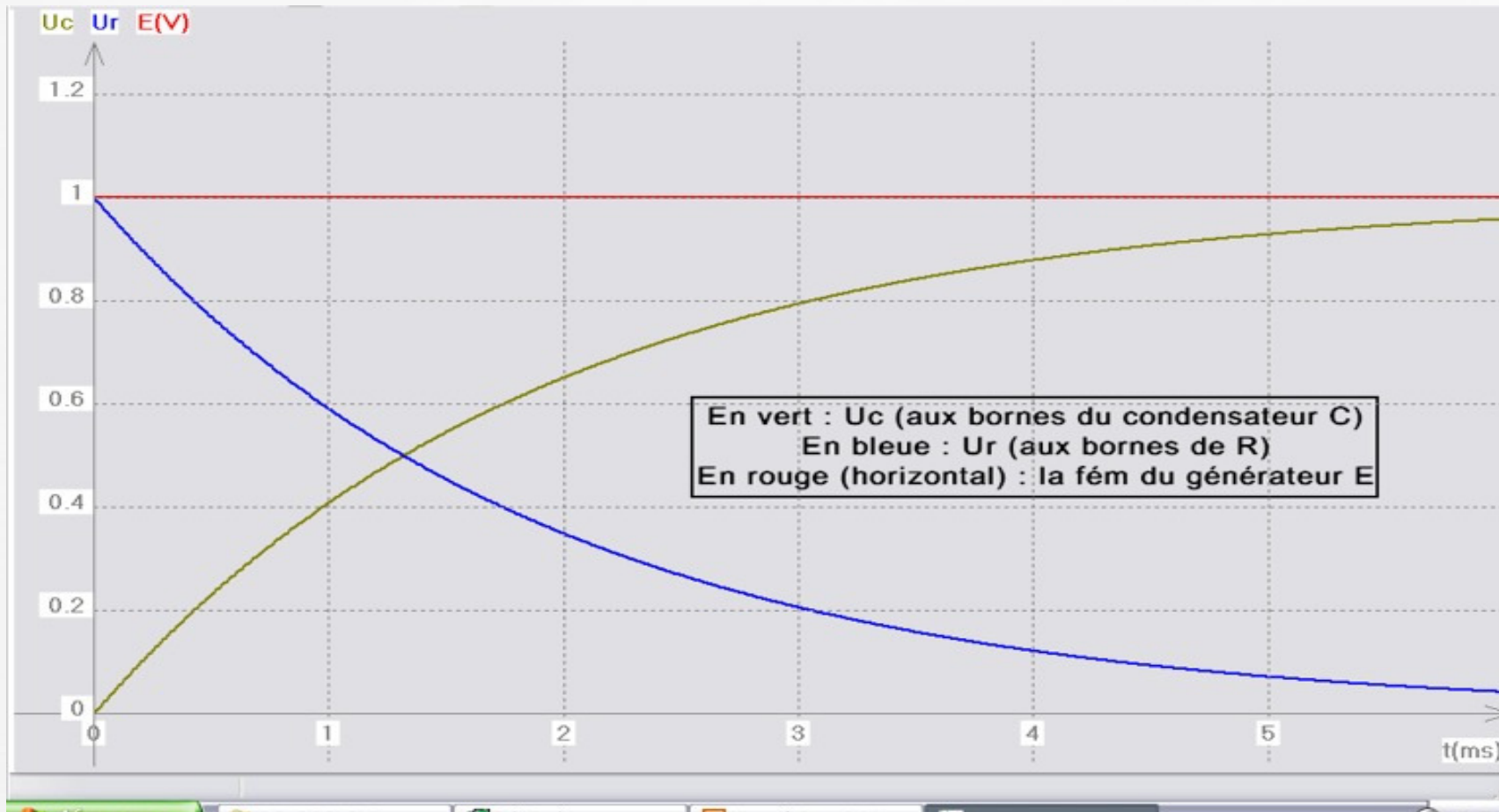
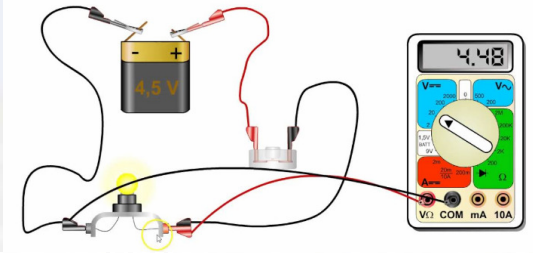


Électricité - Électronique





Électricité - Électronique

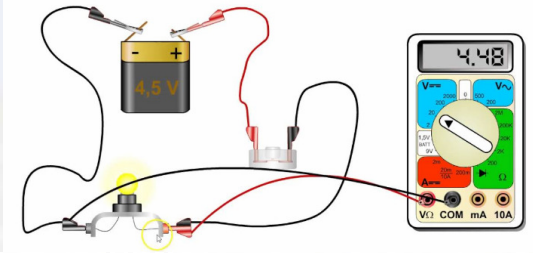


La charge est continue à $t = 0$; l'intensité est discontinue (passe de 0 à E/R de $t = 0^-$ à $t = 0^+$)





Électricité - Électronique



Aspect énergétique :

Que devient l'énergie fournie par le générateur ? D'après la conservation de l'énergie, on va montrer que :

$$\underbrace{E_G}_{\text{Energie fournie par le générateur}} = \underbrace{E_R}_{\text{Energie dissipée par effet Joule dans R}} + \underbrace{E_C}_{\text{Energie emmagasinée par C}}$$

$$E_G = \int_0^\infty Ei(t)dt = \frac{E^2}{R} \int_0^\infty e^{-t/\tau} dt = \frac{E^2}{R} \tau = CE^2$$

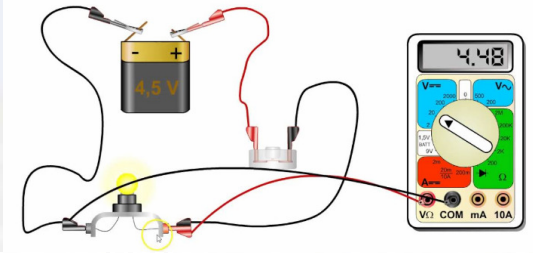
$$E_R = \int_0^\infty Ri^2(t)dt = \frac{E^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/\tau} dt = \frac{E^2}{2R} \tau = \frac{1}{2} CE^2$$

$$E_C = \frac{1}{2} CE^2 \quad d'où \quad E_G = E_R + E_C$$

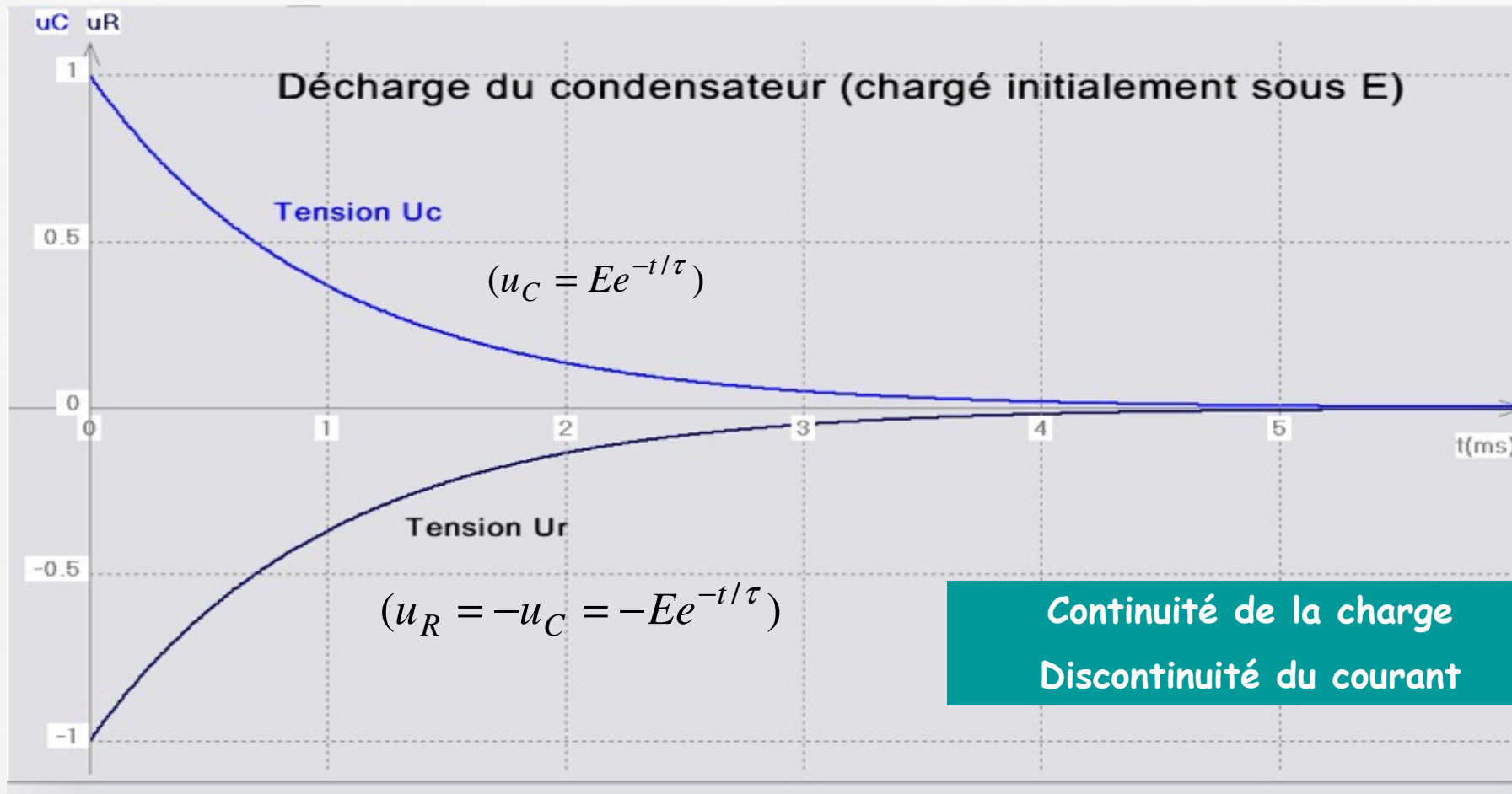




Électricité - Électronique



➤ Décharge du condensateur :

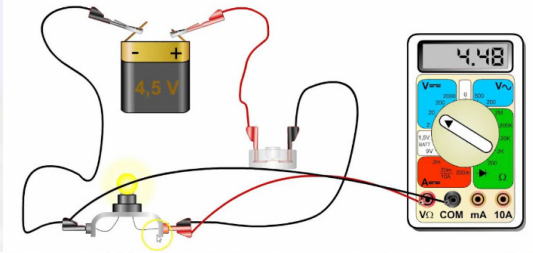


Continuité de la charge
Discontinuité du courant



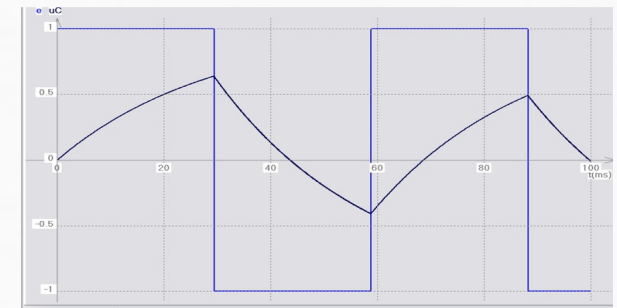
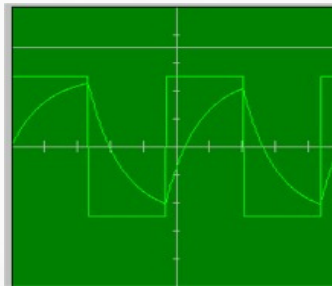


Électricité - Électronique

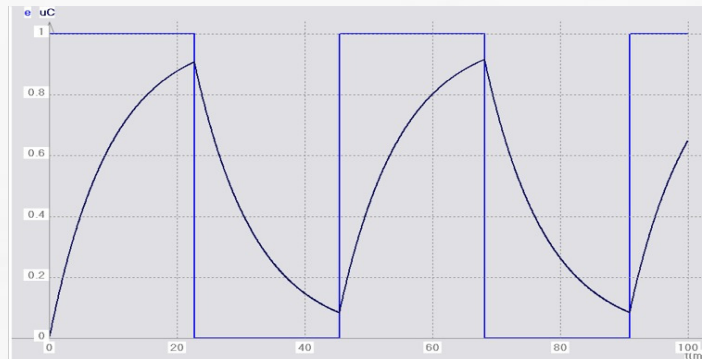


➤ Condensateur soumis à une tension créneau :

Tension créneau E/-E :

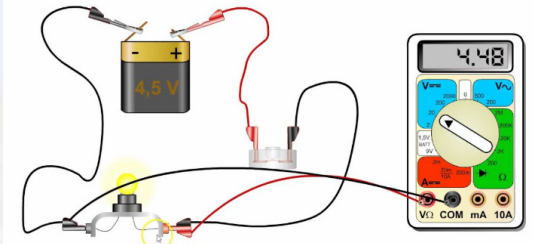


Tension créneau E/0 :





Électricité - Électronique



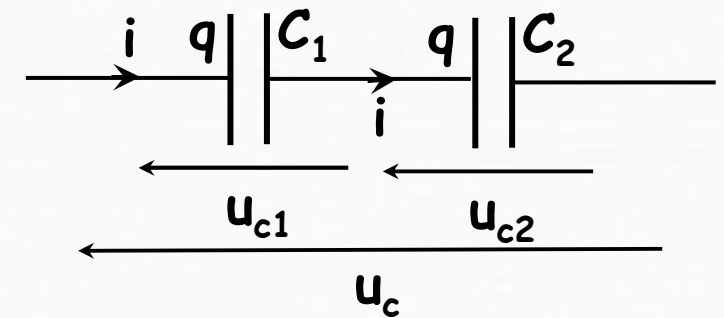
➤ Associations de condensateurs :

En série :

$$u_C = u_{C_1} + u_{C_2}$$

$$u_C = \frac{1}{C_1} q + \frac{1}{C_2} q = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) q = \frac{1}{C_{eq}} q$$

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

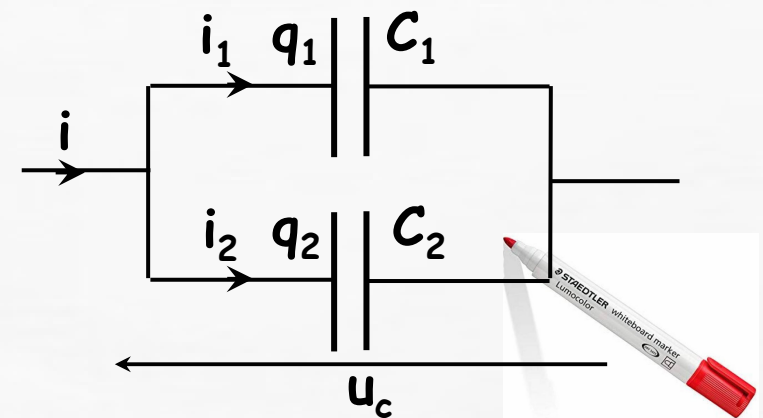


En parallèle :

$$u_C = \frac{1}{C_1} q_1 = \frac{1}{C_2} q_2$$

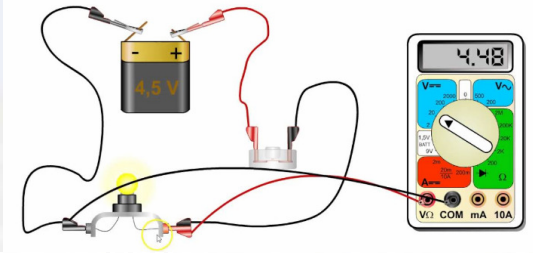
$$i = i_1 + i_2 \quad ; \quad i = C_1 \frac{du_C}{dt} + C_2 \frac{du_C}{dt} = (C_1 + C_2) \frac{du_C}{dt}$$

$$\boxed{C_{eq} = C_1 + C_2}$$

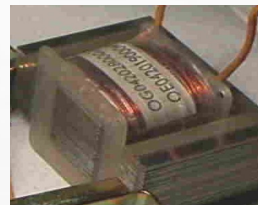




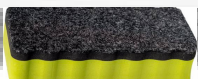
Électricité - Électronique



2ème partie

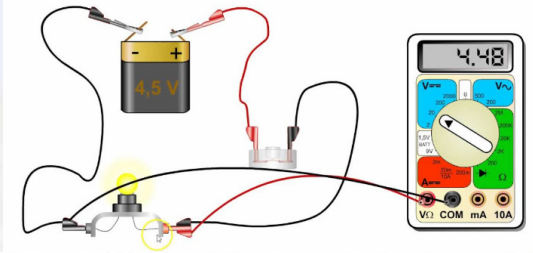


Bobine d'auto-induction
Etude du circuit (R,L)





Électricité - Électronique



➤ Bobine d'auto-induction :

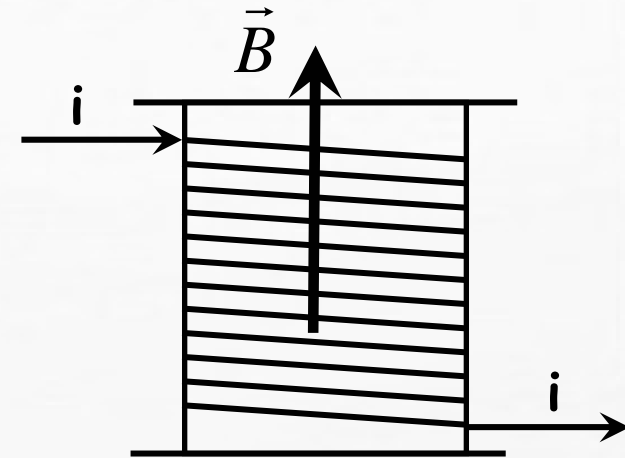
Tout bobinage parcouru par un courant crée un champ magnétique proportionnel à l'intensité i .

Lorsque l'intensité i dépend du temps, il apparaît aux bornes de la bobine **une fém d'auto-induction** (phénomène d'induction).

En convention récepteur, cette fém s'écrit (en supposant la bobine idéale, c'est-à-dire sans résistance) :

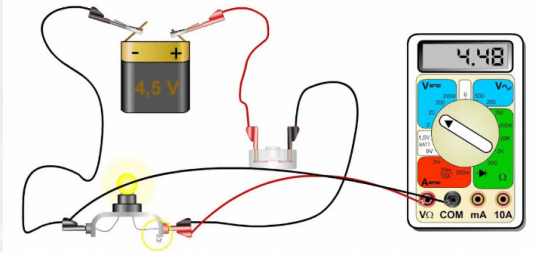
$$e = L \frac{di}{dt}$$

Le rôle d'une bobine d'auto-induction est de **s'opposer à toute modification du courant dans un circuit** (loi de Lenz). En particulier, **l'intensité du courant dans une bobine est nécessairement continue**.





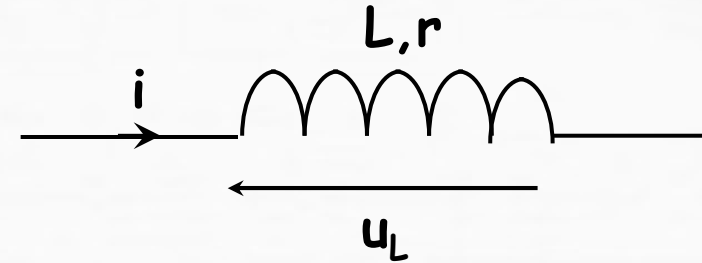
Électricité - Électronique



➤ Tension, puissance et énergie :

Avec les notations de la figure ci-contre :

$$u_L = L \frac{di}{dt} + ri$$



La **puissance** reçue par la bobine (de manière algébrique) est (bobine idéale ici, soit $r = 0$) :

$$p_L = u_L i = L \frac{di}{dt} \cdot i = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right)$$

L'énergie E_L emmagasinée par la bobine s'en déduit :

$$p_L = \frac{dE_L}{dt} \quad \text{soit}$$

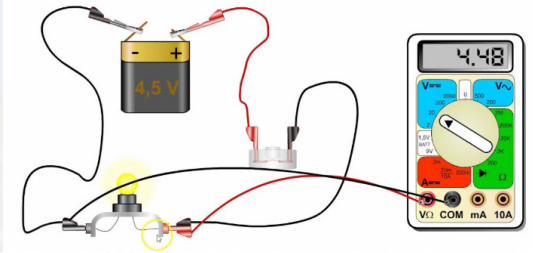
$$E_L = \frac{1}{2} Li^2$$

L'intensité du courant qui traverse une bobine est une **fonction continue du temps**.



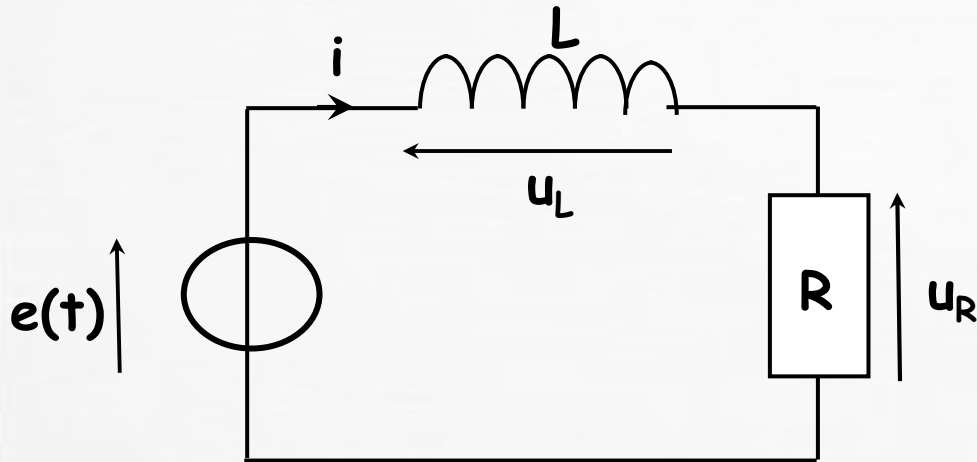


Électricité - Électronique



➤ Réponse à un échelon de tension : (bobine idéale)

A $t < 0$: $e(t) = 0$ et à $t > 0$: $e(t) = E = \text{cste}$. Alors, pour $t > 0$:



$$u_R = Ri \quad ; \quad u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{L}{R} \frac{du_R}{dt}$$

$$u_L + u_R = E \quad \text{soit} \quad \frac{L}{R} \frac{du_R}{dt} + u_R = E$$

$$\frac{du_R}{dt} + \frac{R}{L} u_R = \frac{du_R}{dt} + \frac{1}{\tau} u_R = E \quad \left(\tau = \frac{L}{R} \right)$$

Si l'intensité du courant est nulle à $t < 0$:

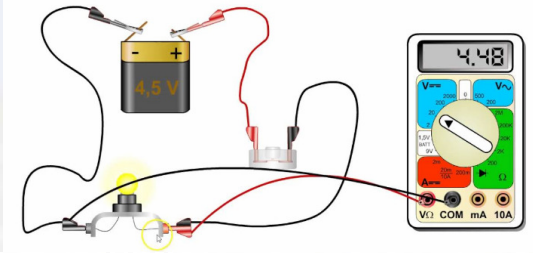
$$u_R = E(1 - e^{-t/\tau}) \quad ; \quad u_L = E - u_R = Ee^{-t/\tau}$$

τ est la **constante de temps du circuit (RL)** : elle donne l'ordre de grandeur de la durée d'établissement du régime permanent ($i = E/R$). La bobine se comporte ensuite comme un simple fil.

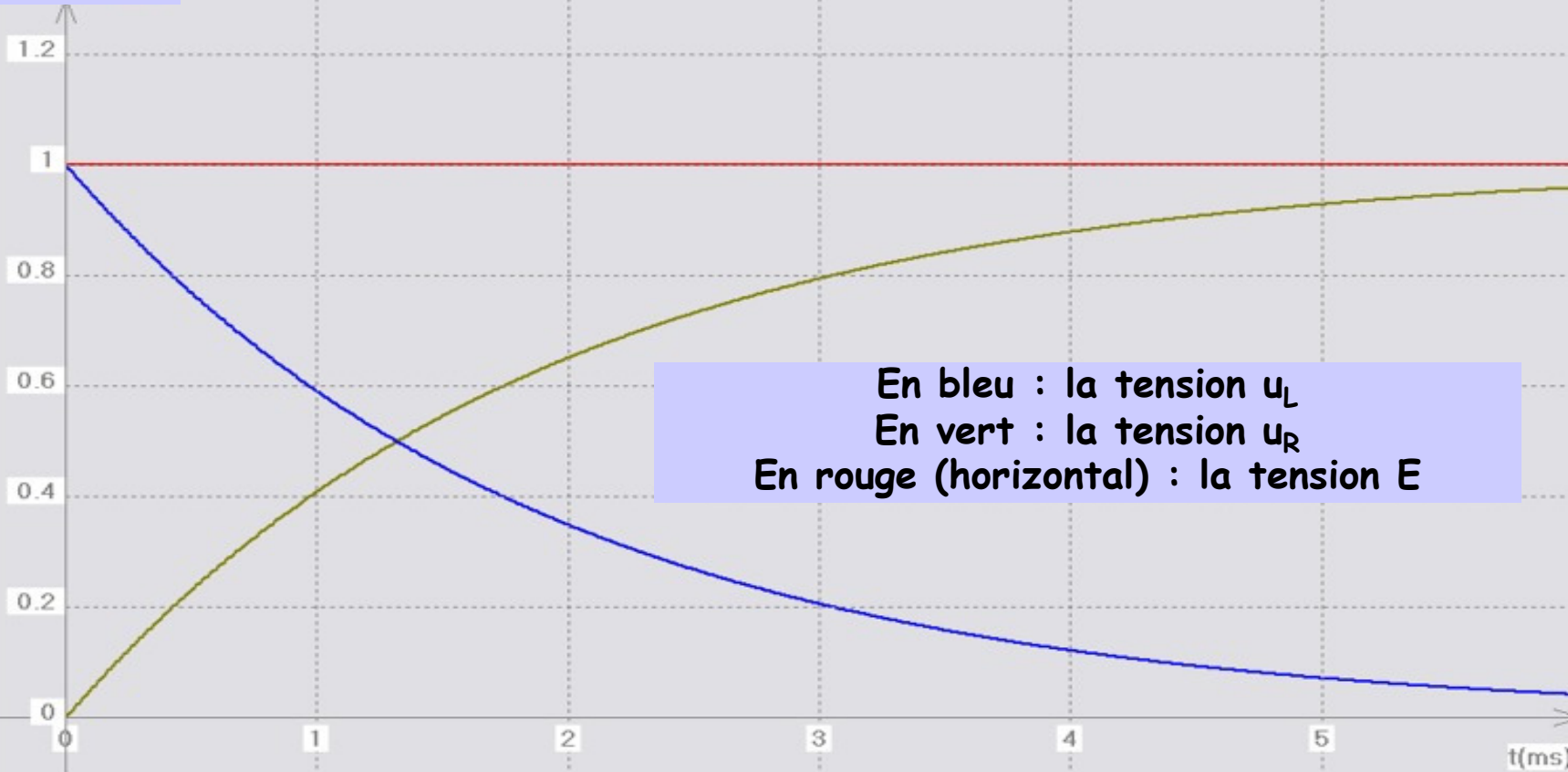




Électricité - Électronique



u_R, u_L, E



Circuit
(RL)

Circuit
(RC)

$$u_R \Leftrightarrow u_C$$

$$i \Leftrightarrow q$$

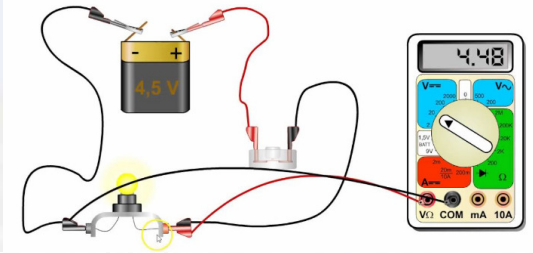
$$u_L \Leftrightarrow u_R$$



L'intensité (et la tension u_R) est continue à $t = 0$; la tension u_L est discontinue (passe de 0 à E de $t = 0^-$ à $t = 0^+$)



Électricité - Électronique



Aspect énergétique :

Que devient l'énergie fournie par le générateur ? D'après la conservation de l'énergie, on va montrer que :

$$\underbrace{E_G}_{\text{Energie fournie par le générateur}} = \underbrace{E_R}_{\text{Energie dissipée par effet Joule dans R}} + \underbrace{E_L}_{\text{Energie emmagasinée par L}}$$

En effet :

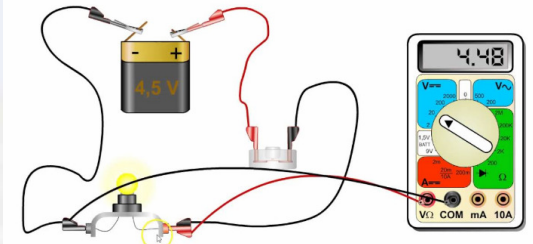
$$E = u_L + u_R = Ri + L \frac{di}{dt} \quad \text{donc} \quad Ei = Ri^2 + Li \frac{di}{dt} = Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right)$$

$$\int_0^\infty Ei dt = \int_0^\infty Ri^2 dt + \frac{1}{2} LI_{perm}^2 \quad \left(\text{avec } I_{perm} = \frac{E}{R} \right)$$





Électricité - Électronique

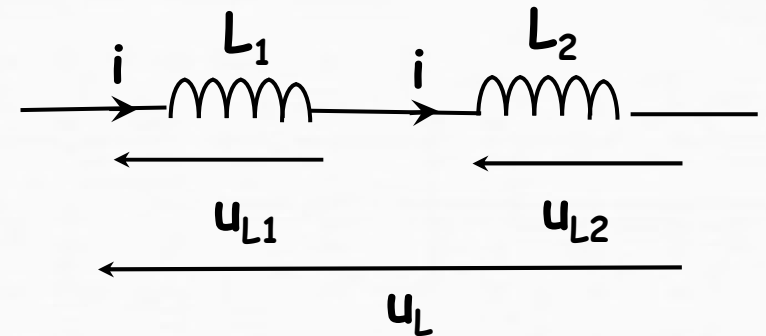


➤ Associations d'inductances :

En série : $u_L = u_{L_1} + u_{L_2}$

$$u_L = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$



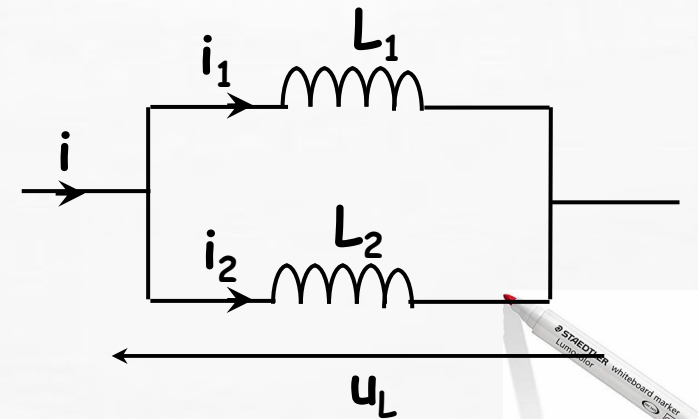
En parallèle :

$$u_L = L_1 \frac{di_1}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$i = i_1 + i_2 \quad ; \quad \frac{di}{dt} = \frac{1}{L_1} u_L + \frac{1}{L_2} u_L = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) u_L$$

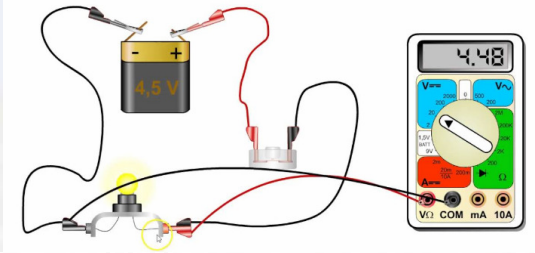
$$u_L = L_{eq} \frac{di}{dt} \quad \text{avec}$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

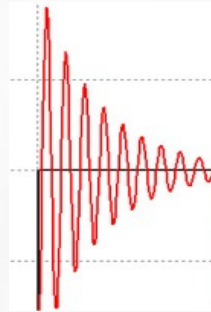




Électricité - Électronique



3ème partie

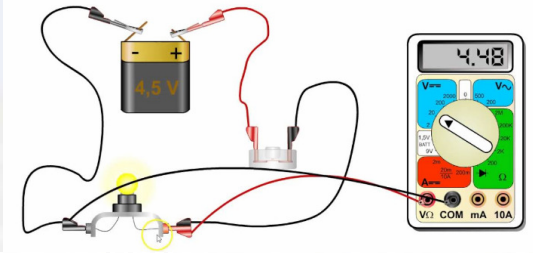


Etude du circuit (R,L,C)





Électricité - Électronique



➤ Equation différentielle du circuit (RLC) :

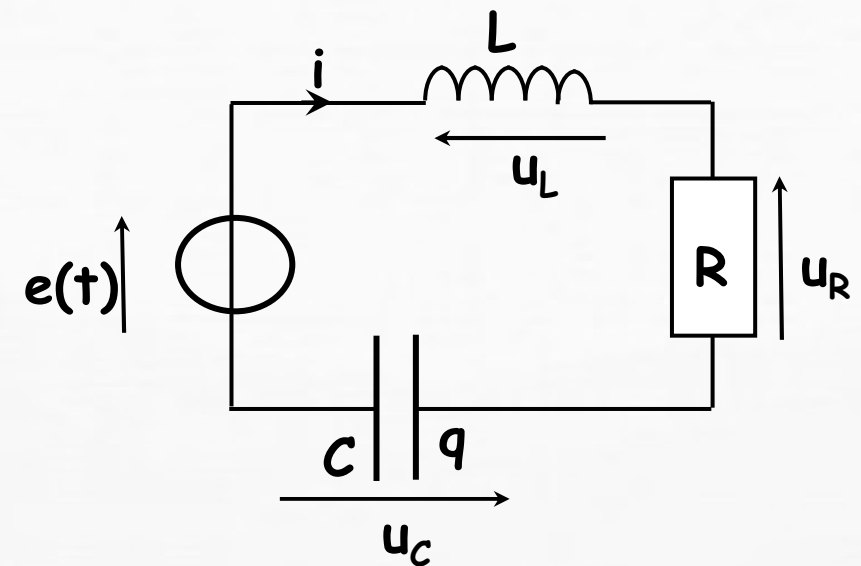
$$u_L + u_R + u_C = L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = e(t)$$

$$i = \dot{q} \quad ; \quad u_C = \frac{q}{C} \quad \text{donc} \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = e(t)$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} e(t)$$

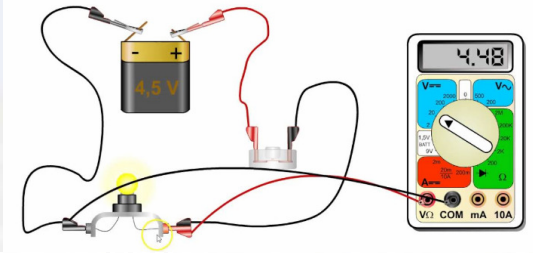
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\sigma\omega_0 \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 e(t)$$



avec $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ et $2\sigma\omega_0 = \frac{R}{L}$



Électricité - Électronique



➤ **Les différents régimes :** (voir cours sur les oscillateurs en mécanique)

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\sigma\omega_0 \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 e(t)$$

On recherche des solutions **de l'équation homogène** de la forme $\exp(rt)$, avec r appartenant a priori au corps des complexes. On aboutit au polynôme caractéristique :

$$r^2 + 2\sigma\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$$

Dont le discriminant est : $\Delta = 4\omega_0^2(\sigma^2 - 1)$

$\Delta < 0$ soit $\sigma < 1$: régime pseudo-périodique ($r_1, r_2 \in C$)

$\Delta > 0$ soit $\sigma > 1$: régime apériodique ($r_1, r_2 \in R$)

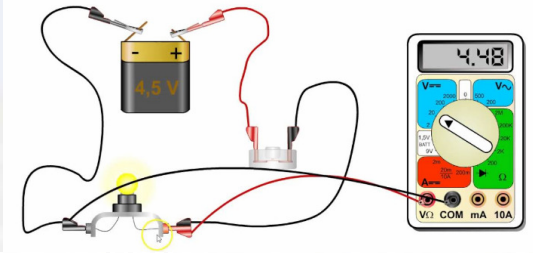
$\Delta = 0$ soit $\sigma = 1$: régime apériodique critique (racine unique, $r = -\omega_0$)



Il faut ensuite rajouter une solution particulière, qui dépend de la forme de $e(t)$.



Électricité - Électronique



➤ Réponse du circuit (RLC) à un échelon de tension :

Pour $t > 0$:

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\sigma\omega_0 \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E$$

La solution de l'équation différentielle précédente est alors :

$$\sigma < 1 : u_C = e^{-\sigma\omega_0 t} \left[A \cos(\omega_0 \sqrt{1-\sigma^2} t) + B \sin(\omega_0 \sqrt{1-\sigma^2} t) \right] + E$$

$$\sigma > 1 : u_C = e^{-\sigma\omega_0 t} \left[A e^{(\omega_0 \sqrt{\sigma^2-1}) t} + B e^{(-\omega_0 \sqrt{\sigma^2-1}) t} \right] + E$$

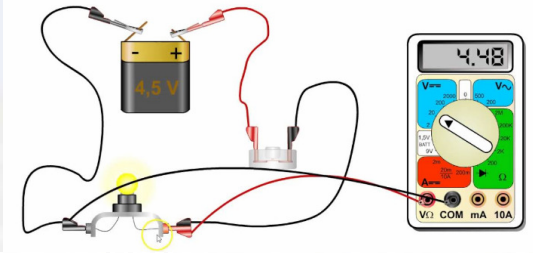
$$\sigma = 1 : u_C = e^{-\omega_0 t} [A + Bt] + E$$

Au bout de $t \approx \frac{5}{\sigma\omega_0}$, le régime permanent est atteint ($u_C = E$)

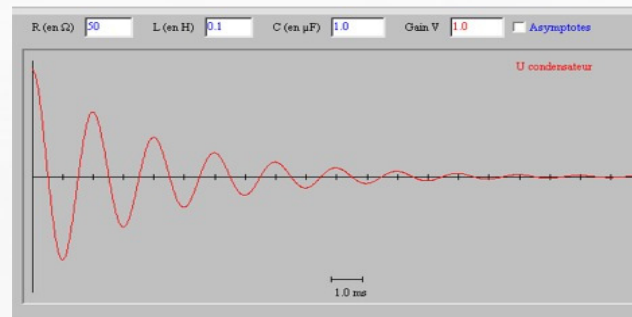




Électricité - Électronique



Simulation Java (JJ.Rousseau) :



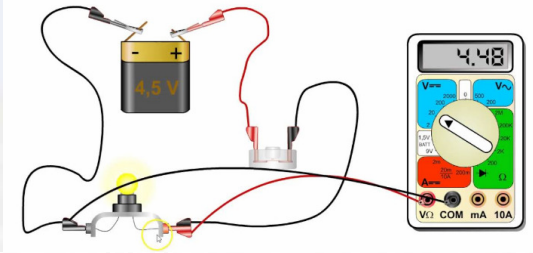
Résistance critique
($\sigma=1$)

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$





Électricité - Électronique



Aspect énergétique :

L'état final est : $i=0$ et $u_C=E$ (le condensateur est chargé). Montrons que le bilan final énergétique s'écrit :

$$\underbrace{E_G}_{\text{Energie fournie par le générateur}} = \underbrace{E_R}_{\text{Energie dissipée par effet Joule dans R}} + \underbrace{E_C}_{\text{Energie emmagasinée par C}}$$

En effet :

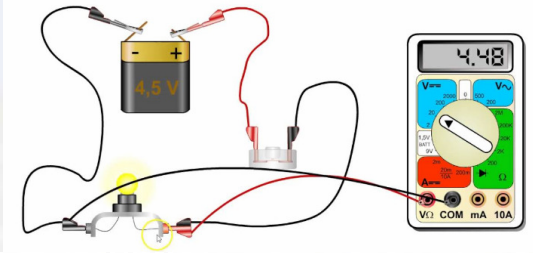
$$E = Ri + \frac{1}{C}q + L\frac{di}{dt} \quad ; \quad Ei = Ri^2 + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu_C^2\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$$

$$\int_0^\infty Ei dt = \int_0^\infty Ri^2 dt + \frac{1}{2}CE^2 + 0 \quad \text{soit} \quad E_G = E_R + E_C$$





Électricité - Électronique



On peut calculer l'énergie fournie par le générateur :

$$\int_0^{\infty} E i dt = \int_0^{\infty} E \cdot \dot{q} dt = \int_0^{\infty} CE \left(\frac{du_C}{dt} \right) dt = CE [u_C]_0^{\infty} = CE^2$$

On en déduit que l'énergie **dissipée par effet Joule** dans la résistance R vaut :

$$E_R = E_G - E_C = CE^2 - \frac{1}{2} CE^2 = \frac{1}{2} CE^2$$

Par conséquent :

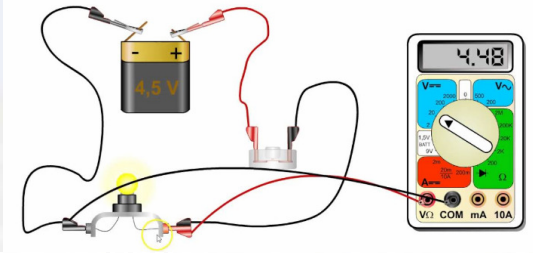
$$E_R = E_C = \frac{1}{2} CE^2 = \frac{1}{2} E_G$$

La moitié de l'énergie fournie par le générateur est dissipée par effet Joule. On retrouve le même résultat que dans le cas du circuit (RC) : ce n'est pas surprenant puisque l'inductance n'a aucune influence sur les états initial et final du circuit.



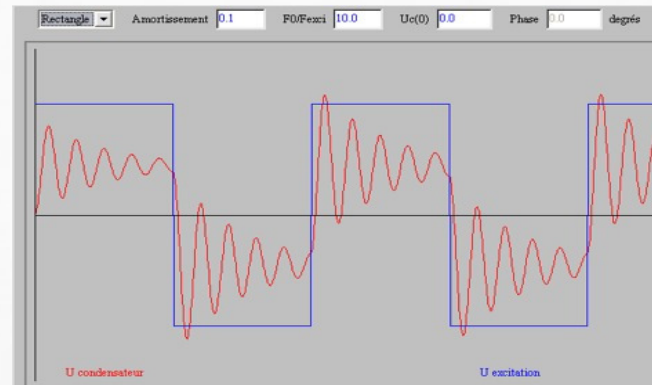


Électricité - Électronique



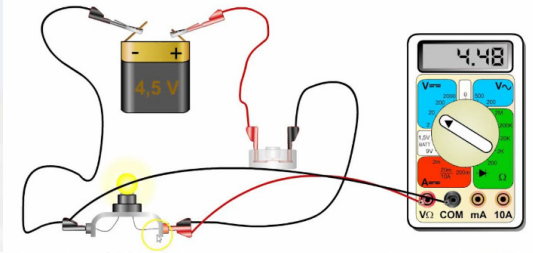
➤ Réponse à une tension créneau :

Animation Java :





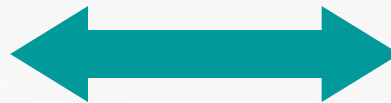
Électricité - Électronique



➤ Analogies électromécaniques :

Oscillateurs mécaniques

$$\begin{aligned}x \\v = \dot{x} \\ \frac{1}{k} \\m \\hm \\E_C = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \\E_P = \frac{1}{2} k x^2 \\\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\\sigma = \frac{h}{2\omega_0}\end{aligned}$$



Oscillateurs électriques

$$\begin{aligned}q \\i = \dot{q} \\C \\L \\R \\E_C = \frac{1}{2} L i^2 \\E_P = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \\\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \\\sigma = \frac{R}{2L\omega_0}\end{aligned}$$

